

Upgrade Path

GUIDE OPÉRATIONNEL

Portainer Repository • GHCR • HTTPS

OBJECTIF

Déployer les services web et scheduler avec Portainer Repository, valider leur fonctionnement et publier le service en HTTPS.

MÉTHODE

Dépôt GitHub public, image GHCR et redéploiement depuis Portainer. Aucun transfert d'archive manuel.

SOMMAIRE

1. Prérequis
2. Préparer le serveur cible
3. Déployer avec Portainer
4. Vérifier le déploiement
5. Configurer HTTPS
6. Mettre à jour
7. Dépannage
8. Checklist finale

1. Prérequis

Accès et composants

- VM Linux avec Docker 24 ou plus récent.
- Portainer Community Edition accessible avec un compte administrateur.
- Accès SSH administrateur à la VM.
- Accès sortant vers GitHub et ghcr.io.
- Adresse IP fixe et, pour HTTPS, un nom DNS interne.

Paramètres de référence

Élément	Valeur
Dépôt	https://github.com/Tetrax/upgrade_path_forti
Branche	refs/heads/main
Compose	docker-compose.portainer.yml
Image	ghcr.io/tetrax/upgrade_path_forti:latest
Services	web, scheduler
Port interne web	8000
Port hôte initial	8000

NOTE

Le dépôt et l'image sont publics. Ne pas construire l'image sur la VM et ne pas importer de fichier TAR.

2. Préparer le serveur cible

Vérifier Docker et Portainer

```
docker version
docker ps --filter name=portainer
```

Docker doit répondre et Portainer doit être en cours d'exécution.

Préparer les répertoires persistants

```
mkdir -p /srv/upgrade-path/data \
/srv/upgrade-path/docs \
/srv/upgrade-path/certificates
chown -R 1000:1000 /srv/upgrade-path
```

Ces répertoires doivent être conservés lors d'une mise à jour ou d'une recréation de conteneur.

Vérifier les ports

```
ss -tlnp | grep -E ':(8000|443)\b' || true
```

Le port 8000 doit être libre pour l'amorçage HTTP. Le port 443 doit être libre avant l'activation HTTPS.

3. Déployer avec Portainer

Créer la stack Repository

1. Ouvrir Portainer puis Stacks -> Add stack.
2. Nommer la stack upgrade-path.
3. Choisir Repository.
4. Renseigner :

```
Repository URL      : https://github.com/Tetrax/upgrade_path_forti
Repository reference : refs/heads/main
Compose path        : docker-compose.portainer.yml
```

NOTE

Utiliser exclusivement le mode Repository. Le compose télécharge l'image GHCR ; aucun TAR manuel n'est nécessaire.

Renseigner les variables

Dans Environment variables, ajouter :

```
PUID=1000
PGID=1000
FORTIOS_HTTP_BIND_ADDRESS=0.0.0.0
FORTIOS_HTTP_PORT=8000
FORTIOS_TLS_CERT=
FORTIOS_TLS_KEY=
FORTIOS_TLS_HOSTNAME=
FORTIOS_RUN_ON_START=0
FORTIOS_EMAIL_ENABLED=false
FORTIOS_APP_URL=http://IP_LAN_VM:8000/app/
FORTIOS_DATA_DIR=/srv/upgrade-path/data
FORTIOS_DOCS_DIR=/srv/upgrade-path/docs
FORTIOS_CERTS_DIR=/srv/upgrade-path/certificates
```

Remplacer IP_LAN_VM par l'adresse réelle. Adapter PUID et PGID si le compte de service n'utilise pas 1000:1000.

Déployer

Cliquer Deploy the stack. Portainer crée web et scheduler à partir de la même image.

4. Vérifier le déploiement

Contrôler les conteneurs

Dans Portainer, web doit être running (healthy) et scheduler running.

```
WEB_CONTAINER="$(docker ps \
  --filter label=com.docker.compose.project=upgrade-path \
  --filter label=com.docker.compose.service=web \
  --format '{{.Names}}')"
test -n "$WEB_CONTAINER"
docker logs --tail 50 "$WEB_CONTAINER"
docker inspect --format '{{.State.Health.Status}}' \
  "$WEB_CONTAINER"
```

Le dernier résultat attendu est healthy. Contrôler aussi les logs du service scheduler dans Portainer.

Tester l'application

```
curl --fail --silent --show-error \  
http://127.0.0.1:8000/app/ >/dev/null
```

Depuis un poste autorisé, ouvrir `http://IP_LAN_VM:8000/app/`. Limiter ce port au réseau interne pendant l'amorçage.

5. Configurer HTTPS

Installer le certificat dans le conteneur web

Le certificat doit contenir le FQDN dans le SAN, par exemple `upgrade-path.sns-security.lan`. Retrouver d'abord le conteneur comme au chapitre 4.

Pour un PFX/P12 :

```
docker cp certificat-interne.pfx \  
"$WEB_CONTAINER":/tmp/certificat.pfx  
read -rsp 'Mot de passe PFX : ' PFX_PASSWORD; echo  
printf '%s' "$PFX_PASSWORD" | docker exec -i \  
"$WEB_CONTAINER" sh -c \  
'umask 077; cat > /tmp/cert-password'  
unset PFX_PASSWORD  
  
docker exec "$WEB_CONTAINER" fortios-certctl install \  
/tmp/certificat.pfx \  
--password-file /tmp/cert-password \  
--hostname upgrade-path.sns-security.lan \  
--output-dir /opt/fortios/certificates/active  
  
docker exec "$WEB_CONTAINER" rm -f \  
/tmp/certificat.pfx /tmp/cert-password
```

Pour un certificat, une clé et une chaîne séparés :

```
docker cp serveur.crt "$WEB_CONTAINER":/tmp/serveur.crt  
docker cp serveur.key "$WEB_CONTAINER":/tmp/serveur.key  
docker cp chaine.p7b "$WEB_CONTAINER":/tmp/chaine.p7b  
  
docker exec "$WEB_CONTAINER" fortios-certctl install \  
/tmp/serveur.crt --key /tmp/serveur.key \  
--chain /tmp/chaine.p7b \  
--hostname upgrade-path.sns-security.lan \  
--output-dir /opt/fortios/certificates/active  
  
docker exec "$WEB_CONTAINER" rm -f \  
/tmp/serveur.crt /tmp/serveur.key /tmp/chaine.p7b
```

Omettre `--chain` si elle n'est pas nécessaire et `--password-file` si le PFX n'a pas de mot de passe.

Activer HTTPS dans Portainer

Dans les variables de la stack, remplacer les valeurs suivantes :

```
FORTIOS_HTTP_PORT=443  
FORTIOS_TLS_CERT=/opt/fortios/certificates/active/fullchain.pem  
FORTIOS_TLS_KEY=/opt/fortios/certificates/active/privkey.pem  
FORTIOS_TLS_HOSTNAME=upgrade-path.sns-security.lan  
FORTIOS_APP_URL=https://upgrade-path.sns-security.lan/app/
```

Cliquer Update the stack sans supprimer les répertoires persistants.

```
curl --fail --silent --show-error \
https://upgrade-path.sns-security.lan/app/ >/dev/null
```

Le poste client doit résoudre le FQDN et faire confiance à la CA interne. L'application utilise un unique listener interne 8000, en HTTP ou en HTTPS selon les variables TLS.

NOTE

Ne jamais stocker une clé privée ou un mot de passe PFX dans Git, l'image ou une variable Portainer.

6. Mettre à jour

Redéployer l'image courante

1. Ouvrir Portainer -> Stacks -> upgrade-path.
2. Cliquer Pull and redeploy.
3. Confirmer avec Update.
4. Attendre que web redevienne healthy et que scheduler soit running.

Portainer récupère ghcr.io/tetrax/upgrade_path_forti:latest et recrée les deux conteneurs. Les répertoires persistants restent montés.

Vérifier après mise à jour

```
docker inspect --format '{{.State.Health.Status}}' \
"$WEB_CONTAINER"
docker logs --tail 50 "$WEB_CONTAINER"
```

Tester ensuite l'URL HTTPS et vérifier les logs du scheduler. Pour renouveler le certificat, répéter l'installation du chapitre 5 puis redémarrer uniquement web.

7. Dépannage

Symptôme	Vérification ou action
Stack non déployée	Vérifier l'URL, refs/heads/main, le compose, les chemins hôte et l'accès à ghcr.io.
web non healthy	Lire ses logs et vérifier que les variables TLS sont fournies ensemble.
scheduler arrêté	Lire ses logs et contrôler les chemins data/docs et les variables email.
Certificat refusé	Vérifier SAN, dates, usage serveur, clé correspondante et chaîne.
Alerte navigateur	Vérifier DNS, SAN, dates, chaîne et confiance dans la CA interne.
HTTP encore exposé	Confirmer FORTIOS_HTTP_PORT=443 puis mettre à jour la stack.
Données absentes	Vérifier les trois chemins /srv/upgrade-path et leurs permissions.
Image introuvable	Confirmer le nom GHCR et relancer Pull and redeploy.

8. Checklist finale

- [] Docker et Portainer sont opérationnels.

- [] Les trois répertoires persistants existent avec les bons droits.
- [] La stack upgrade-path utilise le mode Repository.
- [] Le dépôt, la branche et le chemin du compose sont exacts.
- [] L'image GHCR a été téléchargée sans build ni TAR manuel.
- [] web est healthy et scheduler est running.
- [] L'application répond en HTTP pendant l'amorçage.
- [] Le certificat a été validé et installé par fortios-certctl.
- [] Le FQDN interne résout l'adresse de la VM.
- [] HTTPS répond avec un certificat approuvé.
- [] Les ports sont limités aux réseaux autorisés.
- [] La procédure Pull and redeploy -> Update a été testée.